

Einheit 14: Wald & Moore in Bayern

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies zuerst die Infotexte

Bayerns Wälder

Viel Wald – und viel Arbeit für die Zukunft.

- Gut ein Drittel Bayerns (rund 37 %, etwa 2,6 Millionen Hektar) ist bewaldet. Bayern hat die größte Waldfläche aller Bundesländer.
- Häufigste Baumart ist die Fichte (fast 40 % der Waldfläche), danach folgen Kiefer und Buche.
- Stockwerke des Waldes von unten nach oben: Moosschicht, Krautschicht, Strauchschicht, Baumschicht.
- „Nachhaltigkeit“ kommt aus der Forstwirtschaft: Hans Carl von Carlowitz forderte 1713, nur so viel Holz zu fällen, wie nachwächst.
- Früchte und Zapfen: Rotbuche – Bucheckern, Eiche – Eicheln, Fichte – hängende Zapfen, Weißtanne – aufrecht stehende Zapfen.
- Die Fichte ist ein Flachwurzler. Hitze und Trockenheit schwächen sie, dann befällt sie der Borkenkäfer. Tiefwurzler wie Tanne und Eiche kommen besser mit Trockenheit zurecht.
- Waldumbau heißt: aus reinen Nadelwäldern klimastabile Mischwälder machen. Bayern will bis 2030 rund 200.000 Hektar umbauen.
- Gut die Hälfte des bayerischen Waldes gehört Privatleuten, rund 30 % dem Freistaat (Bayerische Staatsforsten).
- Laut Bundeswaldinventur hat der Wald in Deutschland zwischen 2017 und 2022 mehr Kohlenstoff verloren als gespeichert.
- Schutzwald in den Alpen schützt Dörfer und Straßen vor Lawinen, Steinschlag und Muren.

Moore – nasse Klimaschützer

Wie Moore wachsen und warum sie nass bleiben müssen.

- Ein intaktes Hochmoor wächst nur rund 1 Millimeter pro Jahr – ein Meter Torf braucht rund 1.000 Jahre.
- Hochmoore werden nur von Regenwasser gespeist, Niedermoore von Grundwasser. Torfmoos saugt sich voll Wasser wie ein Schwamm, der Sonnentau ist eine fleischfressende Moorpflanze.
- Aus einem flachen See kann über Jahrtausende ein Moor werden: See → Verlandung mit Schilf und Seggen → Niedermoor → Hochmoor.
- In Bayern gibt es rund 228.000 Hektar Moorböden – rund 95 % davon sind entwässert und setzen CO₂ frei. Im Donaumoos ist der Boden schon um mehr als 3 Meter abgesackt.
- Wiedervernässung heißt: ein entwässertes Moor wieder nass machen. Dann zersetzt sich der Torf nicht weiter.
- Torffreie Blumenerde schützt Moore, denn für herkömmliche Erde wird Torf abgebaut.

Aufgaben

1. Welcher Anteil der Fläche Bayerns ist mit Wald bedeckt?

- ☐ A) gut ein Drittel
- ☐ B) rund zwei Drittel
- ☐ C) rund ein Zehntel
- ☐ D) fast die ganze Fläche

2. Stimmt das? Bayern hat die größte Waldfläche aller deutschen Bundesländer.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

MMG · CC AF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>

3. Welche Baumart ist in Bayerns Wäldern am häufigsten?

- ☐ A) Fichte
- ☐ B) Eiche
- ☐ C) Birke
- ☐ D) Buche

4. Ein Wald hat Stockwerke. Sortiere von unten nach oben. (Nummeriere 1–4)

- ☐ Moosschicht
- ☐ Baumschicht
- ☐ Strauchschicht
- ☐ Krautschicht

5. Ergänze: Der Begriff „Nachhaltigkeit“ stammt aus der _____: Hans Carl von Carlowitz forderte 1713, nur so viel Holz zu fällen, wie nachwächst.

Wörter: Forstwirtschaft · Raumfahrt · Fischerei · Autoindustrie

6. Welcher Baum hat welche Früchte oder Zapfen? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| __ Rotbuche | A) Bucheckern |
| __ Eiche | B) Aufrecht stehende Zapfen |
| __ Fichte | C) Hängende Zapfen |
| __ Weißtanne | D) Eicheln |

7. Warum sind viele Fichtenwälder in Bayern in Gefahr?

- ☐ A) Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume, dann befällt sie der Borkenkäfer
- ☐ B) Fichten wachsen zu schnell und brechen ab
- ☐ C) Es gibt zu viele Eichhörnchen
- ☐ D) Fichten brauchen mehr Schnee, als heute fällt

8. Stimmt das? Die Fichte ist ein Tiefwurzler und kommt deshalb gut mit Trockenheit zurecht.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

9. Ergänze: Werden reine Nadelwälder nach und nach in klimastabile Mischwälder verwandelt, spricht man von Wald_____.

Wörter: sterben · laub · brand · umbau

10. Wem gehört der größte Teil des Waldes in Bayern?

- ☐ A) Privatleuten
- ☐ B) Dem Bund
- ☐ C) Der Europäischen Union
- ☐ D) Den Kirchen

11. Stimmt das? Laut Bundeswaldinventur hat der Wald in Deutschland zwischen 2017 und 2022 mehr Kohlenstoff verloren als gespeichert.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

12. Was ist ein Schutzwald in den Alpen?

- ☐ A) Ein Wald, den niemand betreten darf
- ☐ B) Ein Wald nur aus jungen Bäumchen
- ☐ C) Ein Wald, der Dörfer und Straßen vor Lawinen, Steinschlag und Muren schützt
- ☐ D) Ein eingezäunter Wald für Wildschweine

13. Wie schnell wächst die Torfschicht in einem intakten Hochmoor ungefähr?

- ☐ A) rund 10 Zentimeter pro Monat
☐ B) rund 1 Meter pro Jahr
☐ C) rund 1 Zentimeter pro Tag
☐ D) rund 1 Millimeter pro Jahr

14. Stimmt das? Wer torffreie Blumenerde kauft, hilft beim Schutz der Moore.

- ☐ stimmt ☐ stimmt nicht

15. Was passt zusammen? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ Hochmoor | A) Fleischfressende Moorpflanze |
| ☐ Niedermoor | B) Saugt sich voll Wasser wie ein Schwamm |
| ☐ Torfmoos | C) Wird nur von Regenwasser gespeist |
| ☐ Sonnentau | D) Wird von Grundwasser gespeist |

16. Ergänze: Wird ein entwässertes Moor wieder nass gemacht, spricht man von _____.

Wörter: Aufforstung · Flurbereinigung · Wiedervernässung · Trockenlegung

17. Wie entsteht ein Hochmoor aus einem See? Bringe die Stufen in die richtige Reihenfolge. (Nummeriere 1–4)

- ☐ Niedermoor
☐ Flacher See
☐ Verlandung mit Schilf und Seggen
☐ Hochmoor

18. Wie viel der Moorflächen in Bayern sind entwässert?

- ☐ A) rund 50 %
☐ B) rund 95 %
☐ C) rund 5 %
☐ D) rund 25 %

Wald & Moore in Bayern

1. **A) gut ein Drittel** – Laut Bundeswaldinventur sind es rund 37 % – etwa 2,6 Millionen Hektar.
2. **stimmt** – Mit rund 2,6 Millionen Hektar steht in Bayern gut ein Fünftel des deutschen Waldes.
3. **A) Fichte** – Die Fichte wächst auf fast 40 % der Waldfläche, danach folgen Kiefer und Buche.
4. **Moosschicht → Krautschicht → Strauchschicht → Baumschicht** – Jedes Stockwerk bietet anderen Tieren und Pflanzen Lebensraum – ein Grund, warum naturnahe Wälder so artenreich sind.
5. **Forstwirtschaft** – Carlowitz leitete den Bergbau in Sachsen. Damals drohte Holzmangel, weil Bergwerke und Hütten riesige Mengen Holz verbrauchten.
6. **Rotbuche – A · Eiche – D · Fichte – C · Weißtanne – B** – Tannenzapfen zerfallen schon am Baum. Was man am Boden findet und „Tannenzapfen“ nennt, sind meist Fichtenzapfen.
7. **A) Hitze und Trockenheit schwächen die Bäume, dann befällt sie der Borkenkäfer** – Geschwächte Fichten können sich kaum mit Harz wehren. Der Buchdrucker, eine Borkenkäferart, vermehrt sich in heißen Sommern besonders schnell.
8. **stimmt nicht** – Die Fichte ist ein Flachwurzler. Tiefwurzler wie Weißtanne oder Eiche erreichen Wasser in tieferen Bodenschichten – und stehen stabiler bei Sturm.
9. **umbau** – Bayern will bis 2030 rund 200.000 Hektar im Privat- und Körperschaftswald umbauen. Mischwälder sind widerstandsfähiger gegen Hitze, Sturm und Schädlinge.
10. **A) Privatleuten** – Gut die Hälfte ist Privatwald, rund 700.000 Menschen besitzen Wald. Rund 30 % gehören dem Freistaat und werden überwiegend von den Bayerischen Staatsforsten bewirtschaftet.
11. **stimmt** – Dürre, Stürme und Borkenkäfer ließen so viele Bäume absterben, dass der Wald in dieser Zeit zur CO₂-Quelle wurde statt zum CO₂-Speicher.
12. **C) Ein Wald, der Dörfer und Straßen vor Lawinen, Steinschlag und Muren schützt** – Stirbt ein Schutzwald, müssen teure Verbauungen aus Stahl und Beton seine Aufgabe übernehmen. Bayern pflegt und saniert ihn deshalb gezielt.
13. **D) rund 1 Millimeter pro Jahr** – Für einen Meter Torf braucht ein Moor also rund 1.000 Jahre. Ein entwässertes Moor schrumpft dagegen viel schneller.
14. **stimmt** – Für herkömmliche Blumenerde wird Torf aus Mooren abgebaut. Torffreie Erde enthält stattdessen z. B. Kompost, Holzfasern oder Rindenhumus.
15. **Hochmoor – C · Niedermoor – D · Torfmoos – B · Sonnentau – A** – Hochmoore sind sehr nährstoffarm. Der Sonnentau gleicht das aus, indem er kleine Insekten mit klebrigen Tröpfchen fängt.
16. **Wiedervernässung** – Steht das Wasser wieder hoch, zersetzt sich der Torf nicht weiter. Das Moor setzt kaum noch CO₂ frei und kann wieder wachsen.
17. **Flacher See → Verlandung mit Schilf und Seggen → Niedermoor → Hochmoor** – Das dauert viele Jahrtausende. Viele bayerische Moore sind nach der letzten Eiszeit im Alpenvorland entstanden.
18. **B) rund 95 %** – Entwässerte Moore setzen große Mengen CO₂ frei. Im Donaumoos, dem größten Niedermoor Süddeutschlands, ist der Boden dadurch schon um mehr als 3 Meter abgesackt.